

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

Sistema Fotovoltaico Interconectado 17,10 kWp

Proyecto	TEST DE PROYECTO
Cliente	Jhan Martines
Ubicación	Clemencia, Bolívar
Fecha	30 de mayo de 2026
Versión	20260530

Contacto: Tel. 305 819 1216 · energy4cero.com

1. NUESTRA EXPERIENCIA

ENERGY 4.0 S.A.S. es una empresa líder en el sector energético colombiano, especializada en la transición hacia fuentes renovables. Transformamos el consumo de energía en ahorro tangible y sostenibilidad ambiental para los sectores residencial, comercial e industrial.

- Más de 50 proyectos instalados con éxito a nivel nacional.
- Equipo de ingenieros certificados bajo normatividad RETIE.
- Alianzas con los mejores fabricantes de tecnología solar (Tier 1).
- Monitoreo inteligente y soporte técnico especializado.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Implementar un sistema de generación fotovoltaica interconectado a la red de **17,10 kWp**, diseñado para maximizar el ahorro económico y reducir la dependencia de la red eléctrica convencional para el proyecto **test de proyecto**.

3. GENERACIÓN Y AHORRO ESTIMADO

22.469

KWH / AÑO EST.

17,10

POT. INSTALADA (KWP)

1.872

KWH PROM./MES

\$22,5M

AHORRO ANUAL EST.

**Cálculos basados en condiciones estándar: 4.5 HSP, PR 0.80 y tarifa de \$1.000 COP/kWh. Los valores reales pueden variar según la irradiación real del sitio y hábitos de consumo.*

4. COMPONENTES DEL SISTEMA

Utilizamos tecnología de punta con certificaciones internacionales para asegurar la máxima vida útil de su inversión.

Ítem incluido	Cant.	Descripción Técnica
Fronius Symo 10.0	2	Inversores on-grid: convierten energía DC a AC, gestión de inyección a red. Garantía de fábrica.
Paneles solares 450.00 W	38	Módulos fotovoltaicos de alta eficiencia (~17,10 kWp instalados); captan y convierten la energía solar.
Estructura de soporte	38	Perfiles y anclajes para fijación segura de módulos sobre cubierta.
Sistema de monitoreo	1	Plataforma de monitoreo en tiempo real de generación solar y consumo energético.
Material eléctrico	1	Cableado DC/AC, protecciones, canalización y accesorios de conexión.
Mano de obra	1	Instalación mecánica y eléctrica, montaje y puesta en marcha del sistema.
Legalización ante operador	1	Gestión de requisitos y documentación para conexión e interconexión a la red.
Medidor bidireccional	1	Cambio de medidor convencional a medidor bidireccional para generación neta.
RETIE	1	Cumplimiento normativo, certificación e inspección eléctrica según RETIE vigente.

**Sujeto a disponibilidad de inventario. En caso de agotado, se suministrará un equipo de iguales o superiores especificaciones técnicas.*

5. INVERSIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL LLAVE EN MANO

Incluye equipos, ingeniería, trámites, instalación y puesta en marcha.

\$137.927.386

COP · IVA INCLUIDO

6. PLAN DE PAGOS

#	Hito de Pago	%	Valor (COP)
1	Anticipo — Firma del contrato	40%	\$55.170.955
2	Inicio de la instalación	40%	\$55.170.955
3	Entrega del proyecto y puesta en marcha	20%	\$27.585.477
TOTAL PROYECTO		100%	\$137.927.386

*Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de ENERGY 4.0 S.A.S..

7. PROYECCIÓN FINANCIERA (20 AÑOS)

Análisis del retorno de inversión y ahorro acumulado a largo plazo.

~2.3

AÑOS PAYBACK EST.

\$317,3M

AHORRO 10 AÑOS

\$968,8M

AHORRO 20 AÑOS

1,656%

ROI 20 AÑOS

Año	Producción (kWh)	Ahorro Anual	Ahorro Acumulado	ROI (%)
1	22.469	\$22.469.400	\$22.469.400	-59.3%
3	22.245	\$25.946.880	\$72.561.898	31.5% (PAYBACK)
5	22.023	\$29.962.553	\$130.406.968	136.4%
10	21.478	\$42.935.152	\$317.274.987	475.1%
15	20.947	\$61.524.371	\$585.049.453	960.4%
20	20.428	\$88.161.986	\$968.759.651	1655.9%

8. DISEÑO PRELIMINAR Y DISTRIBUCIÓN

Se proyecta la instalación de **38 módulos solares de 450.00W**, con una distribución optimizada para maximizar la captación solar y facilitar labores de mantenimiento.



VISTA AÉREA PRELIMINAR

[Inserte aquí imagen satelital con distribución de paneles]

- **Área estimada:** El sistema requiere aproximadamente 83.6 m² de área libre en cubierta.
- **Orientación:** Se priorizará la orientación Norte/Sur según la inclinación natural del techo para optimizar el rendimiento.
- **Estructura:** Sistema de montaje en aluminio anodizado de alta resistencia contra corrosión y vientos.

**Las dimensiones y distribución final están sujetas a verificación técnica en sitio y planos estructurales.*

9. EXCLUSIONES

- Obras civiles mayores o refuerzos estructurales de cubierta.
- Adecuaciones eléctricas internas previas al punto de conexión.
- Poda o tala de árboles que generen sombreado.
- Trámites ante el operador de red no especificados en la oferta.
- Mantenimiento preventivo posterior al primer año de operación.

10. CIERRE Y ACEPTACIÓN

Agradecemos su interés en nuestras soluciones energéticas. Estamos listos para acompañarlo en este importante paso hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Cordialmente,

Tomás Mojica

Asesor Comercial — ENERGY 4.0 S.A.S.
Tel: 305 819 1216

Gracias por confiar en ENERGY 4.0 S.A.S.

Juntos estamos construyendo el futuro de la energía en Colombia.